MODUL AJAR

KURIKULUM MERDEKA

ENERGI DAN PERUBAHANNYA

IPAS KELAS 3

Disusun Oleh :

1. Lina Anggita Ahsani (2518563048)
2. Liris Ayu Safitri (2518563049)
3. Magfira (2518563050)
4. Mayda Kusumaningtyas (2518563051)
5. Meyka Dina Setyaningsih (2518563052)
6. Priyo Jatmiko (25185630)

KELAS B

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2026

INFORMASI UMUM	
Penyusun	Lina Anggita Ahsani, Liris Ayu Safitri, Magfira, Mayda Kusumaningtyas, Meyka Dina Setyaningsih, Priyo Jatmiko
Asal Sekolah	SD Muhammadiyah Sokonandi 1
Tahun Penyusun	2026
Mata Pelajaran	Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS)
Fase / Kelas	B / IV (Empat)
BAB	4
Topik	Energi dan Perubahannya
Alokasi Waktu	2 JP x 35 menit
IDENTIFIKASI	
Peserta Didik	**Pengetahuan Awal :** • Murid telah mengenal konsep dasar energi melalui pengalaman dengan menyebutkan contoh energi secara umum (misalnya listrik untuk menyalakan lampu) • Sebagian murid mampu menyebutkan jenis-jenis energi (panas, listrik, cahaya) yang ada dalam kehidupan sehari-hari **Gaya Belajar** • Visual : Murid mudah memahami materi melalui gambar, diagram, dan video terutama pada materi proses seperti siklus air. • Auditori : Murid lebih memahami melalui penjelasan lisan, diskusi, dan tanya jawab. • Kinestetik : Murid lebih mudah belajar dengan efektif melalui aktivitas langsung seperti observasi lingkungan dan eksperimen sederhana **Minat Belajar :** • Murid tertarik pada aktivitas pembelajaran berbasis praktik seperti percobaan sederhana

	• Murid lebih menyukai media pembelajaran yang menayangkan video dan gambar **Latar Belakang :** • Beragam, mulai dari siswa yang aktif berbicara dan berani mengemukakan pendapat, hingga siswa yang lebih nyaman untuk mengekspresikan pemahaman melalui tulisan. **Kebutuhan Belajar :** • Murid membutuhkan konteks nyata dan bimbingan secara bertahap • Murid membutuhkan tantangan seperti proyek dan hasil akhir dari kegiatan pembelajaran
Materi Pelajaran	**Faktual :** • Mempraktekkan secara langsung perubahan energi yang ada dalam kehidupan sehari hari yaitu menyalakan lampu dan kipas angin yang ada di dalam kelas • Melihat contoh konkret sumber energi panas terbesar yaitu cahaya matahari di luar kelas **Konseptual :** • Pengertian sumber energi dan energi • Hubungan sebab-akibat perubahan energi yang ada dalam kehiduoan sehari hari • Kesadaran untuk menggunakan energi tidak berlebih dan bertanggung jawab **Prosedural :** • Percobaan sederhana tentang langkah-langkah membuat kincir angin **Metakognitif :** • Kemampuan memilih metode penguraian/penyusunan paling efisien untuk memecahkan masalah.

	• Kesadaran murid mampu mengidentifikasi hal atau materi yang belum dipahami
Dimensi Profil Lulusan	**Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa :** • Murid mampu menyadari bahwa sumber energi (matahari, air, angin) adalah ciptaan Tuhan • Murid mampu mensyukuri nikmat dengan mengucapkan rasa syukur atas manfaat energi dalam kehidupan sehari hari **Penalaran Kritis :** • Murid mampu mengelompokkan benda berdasarkan jenis-jenis energi • Murid mampu menghubungkan dan menjelaskan sebab-akibat dari perubahan energi sederhana • Murid mampu mengidentifikasi solusi hemat energi **Kreatif :** • Murid mampu melakukan proyek sederhana seperti membuat kincir angin dari kertas dan membuat poster manfaat kincir angin **Kolaborasi :** • Murid mampu bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan proyek sederhana **Komunikasi :** • Murid mampu berbagi ide dan menghargai perbedaan pendapat dalam kelompok • Murid mampu menjelaskan / presentasi hasil diskusi atau hasil produk yang telah dibuat bersama dengan kelompoknya di depan kelas
DESAIN PEMBELAJARAN	

Capaian Pembelajaran	Murid mampu mengenal berbagai bentuk energi, memahami perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan sikap peduli dan bijak dalam penggunaan energi
Lintas Disiplin Ilmu	**Bahasa Indonesia :** • Kemampuan menuliskan hasil dari proyek sederhana yang telah dilakukan • Kemampuan menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis dengan runtut dan jelas **PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) :** • Penguatan sikap peduli untuk menghemat energi dan menjaga lingkungan • Penguatan nilai percaya diri, saling menghargai, sopan santun, dan keberanian berbicara di depan teman **Seni Rupa :** • Kemampuan dalam membuat kincir angin dan poster sederhana tentang energi **Pendidikan Agama :** • Kemampuan mensyukuri energi sebagai ciptaan Tuhan • Bedoa sebelum dan sesudah belajar
Tujuan Pembelajaran	1. Melalui kegiatan tanya jawab, murid mampu menyebutkan berbagai macam energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Melalui percobaan langsung, murid mampu memahami hubungan sebab akibat dari perubahan energi dengan tepat 3. Melalui kegiatan proyek sederhana, murid mampu menjelaskan dan mengetahui cara membuat kincir angin dengan benar

	4. Melalui kegiatan mencoba membuat poster, murid mampu menyebutkan berbagai manfaat dari kincir angin dengan tepat 5. Melalui kegiatan diskusi, murid mampu mengidentifikasi fakta menarik dari kincir angin dengan tepat
Topik Pembelajaran	Energi dan Perubahannya
Praktik Pedagogis	**Pendekatan Pembelajaran :** • Pembelajaran mendalam (deep learning) dengan prinsip mindful (berkesadaran), meaningful (bermakna), dan joyful (menggembirakan) serta berdiferensiasi Model Pembelajaran : *Project Based Learning* (PjBL) Sintaks / Langkah-langkah PjBL : 1. Penentuan pertanyaan mendasar 2. Merencanakan proyek 3. Menyusun jadwal proyek 4. Mengawasi jalannya proyek 5. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan 6. Evaluasi dan refleksi Metode Pembelajaran : • Tanya Jawab • Ceramah • Penugasan • Diskusi Kelompok • Presentasi Singkat • Proyek Sederhanaa
Kemitraan Pembelajaran	Lingkungan Sekolah : • Guru dan teman sebaya mendukung proses pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok dan percobaan sederhana tentang energi sehingga murid dapat memahami jenis-

	jenis energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari hari serta sikap bijak menggunakan dan memanfaatkan energi bagi kehidupan Lingkungan Luar Sekolah : • Orang tua mendukung pembelajaran dengan mengajak murid mengamati berbagai jenis energi dan perubahannya serta mengajak murid untuk melakukan kegiatan menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari
Lingkungan Pembelajaran	Ruang Fisik : • Kelas III SD dengan pengaturan tempat duduk sesuai dengan kelompok gaya belajar • Kelas yang kondusif dengan penataan kursi melingkar atau kelompok untuk mendukung kegiatan diskusi Ruang Visual : • LCD atau proyektor untuk menampilkan *power point,* gambar dan video (energi dan perubahannya) • Papan tulis untuk menuliskan berbagai materi penting dan poin diskusi yang perlu dicatat murid di buku tulisnya Budaya Belajar : • Aktif, kolaboratif, dan menyenagkan
Pemanfaatan Digital	1. *Power point* (PPT) untuk menampilkan materi energi dan perubahannya 2. Video pembelajaran (video bernyanyi tentang energi dan peruahannya dan video fakta menarik tentang kincir angin)
Alat dan Bahan Pembelajaran	1. Laptop, LCD/proyektor, alat bantu audio (speaker), dan jaringan internet. 2. Bahan ajar/ringkasan materi

	3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 4. Buku guru dan buku siswa materi IPAS Kelas III kurikulum merdeka 5. Alat tulis dan buku tulis 6. Proyek sederhana / penugasan • Pembuatan kincir angin : kertas lipat, sedotan, tusuk sate, lem • Pembuatan poster : kertas, alat tulis, alat mewarnai, spidol

KEGIATAN PEMBELAJARAN		
Kegiatan	**Deskripsi Kegiatan**	**Alokasi Waktu**
Kegiatan Pembuka	1. Guru memasuki ruang kelas, melihat kondisi kelas. Murid menyimak arahan guru ketika mulai megkondisikan kelas. Murid melakukan arahan guru dengan duduk rapi dan siap untuk mulai belajar. **(Berkesadaran)** 2. Murid menjawab salam dan menjawab keadaan atau kabar dari guru. **(Berkesadaran)** 3. Murid yang menjadi ketua kelas memimpin berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing. 4. Murid menyimak dan mendengarkan guru ketika sedang melakukan presensi kehadiran 5. Murid melihat dan mengamati gambar cahaya matahari 6. Murid dan guru melakukan diskusi terhadap gambar	5 menit

	tersebut secara bersama sama mengenai : a. Gambar apa yang kalian lihat? b. Menurut kalian apakah cahaya matahari adalah salah satu energi? c. Apa yang terjadi jika matahari tidak bersinar? 7. Murid mendengarkan guru ketika menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar banyak hal mengenai energi dan perubahannya. Serta mengenal jenis energi, melihat bagaimana energi berubah, dan membuat karya sederhana. **(Berkesadaran)** 8. Murid menyimak dan mendengarkan kembali ketika guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. **(Berkesadaran)** 9. Murid dan guru membuat kesepakatan kelas supaya saat proses pembelajaran murid dapat saling menghargai, mendengarkan guru saat menjelaskan materi, dan dapat bertanya dengan sopan.	
Kegiatan Inti	**Tahap 1 Penentuan Pertanyaan Mendasar** 10. Murid memperhatikan guru ketika mempraktekkan kegiatan menyalakan lampu dan menyalakan kipas angin yang ada di dalam kelas 11. Murid diberikan pertanyaan penmatik setelah guru mempraktekkan kegiatan di atas: a. Mengapa lampu bisa menyala? b. Apa yang membuat kipas angin berputar? c. Dirumah kalian, alat apa saja yang menggunakan energi? 12. Murid memperhatikan dan menyimak penjelasan dari guru mengenai materi energi dan perubahannya dalam bentuk power point yang ditayangka melalui layar LCD**. (Berkesadaran)**	60 menit

	13. Murid menjawab pertanyaan guru yang ada di papan tulis mengenai energi dan perubahannya **(Bermakna)** a. Apa yang menjadi sumber energi terbesar di bumi? b. Sebutkan macam-macam energi? c. Lampu termasuk perubahan energi apa menjadi apa? 14. Murid menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dan menuliskan jawabannya di buku tulis masing masing. 15. Murid menyimak dan mengamati sebuah video bernyanyi materi pembelajaran perubahan energi melalui layar LCD. **(Menggembirakan)** https://youtu.be/h7G3_U7c7_Y?si=8yPXPgfqJkVNf44K 16. Murid diminta untuk duduk dengan rapi dan tenang supaya gambar dan video yang akan ditayangkan oleh guru dapat terdengar dan terlihat dengan jelas. 17. Murid dan guru bernyanyi bersama-sama tentang video perubahan energi yang sudah ditayangkan. **(Menggembirakan)** 18. Murid mendengarkan penjelasan tambahan pengetahuan dari guru tentang kincir angin. **(Berkesadaran)** 19. Murid menyimak dan mengamati sebuah video fakta menarik tentang materi kincir angin melalui layar LCD. (Menggembirakan) https://youtu.be/pxxKCRcHNDk?si=HNzeDmDFwRUM0p5- 20. Murid diminta untuk duduk dengan rapi dan tenang supaya gambar dan video yang akan ditayangkan oleh guru dapat terdengar dan terlihat dengan jelas. 21. Murid diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. **(Berkesadaran)**	

	22. Murid melakukan ice breaking berupa game **(Menggembirakan)** **Tahap 2 Merencanakan Proyek** 23. Murid dibagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing (kelompok 1 dan 4 gaya belajar visual, kelompok 2 dan 5 gaya belajar auditori, dan kelompok 3 dan 6 gaya belajar kinestetik) 24. Murid diminta untuk duduk dan bergabung bersama dengan kelompoknya masing masing. 25. Setiap kelompok dibagikan LKPD masing-masing sesuai dengan gaya belajar dari kelompoknya. 26. Murid mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru mengenai tata cara pengerjaan dan pengisian LKPD serta gambaran sekilas mengenai project atau proyek yang akan dibuat. **(Berkesadaran)** 27. Murid menyiapkan alat dan bahan untuk membuat proyek sederhana dan pengerjaan LKPD **Tahap 3 Menyusun Jadwal Proyek** 28. Murid menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk untuk membuat proyek sederhana dan pengerjaan LKPD 29. Setiap kelompok membagi tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota kelompok. 30. Setiap ketua kelompok dan anggotanya menentukan alokasi waktu yang digunakan untuk mengerjakan LKPD dan melakukan proyek sederhana. 31. Murid diberikan kesempatan untuk bertanya seputar pembuatan proyek dan pengerjaan LKPD yang belum dipahami. **(Berkesadaran)** **Tahap 4 Mengawasi Jalannya Proyek** 32. Murid memulai melakukan proyek dan melakukan kegiatan diskusi dengan kelompoknya masing masing	

	terkait dengan proyek yang akan dikerjakan dan LKPD yang telah diberikan. 33. Murid dapat menggunakan bahan ajar maupun buku penunjang lainnya untuk bahan kegiatan membuat proyek dan kegiatan berdiskusi. 34. Ketika murid sedang berdiskusi guru dapat membimbing murid ketika melakukan percobaan sederhana dan kegiatan lainnya dalam LKPD dengan berkeliling menghampir setiap kelompok. Guru juga bisa memberikan pertanyaan pancingan apabila pembuatan proyek dan diskusi pada suatu kelompok tidak berjalan secara lancar. 35. Murid diberikan kesempatan bertanya jika merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD dan melakukan proyek sederhana **Tahap 5 Penilaian Terhadap Produk atau Proyek yang Dihasilkan** 36. Setelah semua kelompok selesai dalam membuat proyek sederhana dan mengerjakan LKPD, murid bersama dengan kelompoknya mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya di depan kelas. **(Bermakna)** 37. Peserta didik mendengarkan dan memperhatikan guru ketika menjelaskan tata cara presentasi. **(Bermakna)** a. Presentasi dimulai dari kelompok 1,2,3,4,5 dan terakhir 6. b. Kelompok yang mendapat giliran presentasi bersama dengan anggotanya membacakan hasil produk dari percobaan sederhananya dan hasil dari LKPD. c. Kelompok yang belum mendapat giliran maju diminta memperhatikan dan mengamati yang kelompok sedang melakukan presentasi.	

	Tahap 6 Evaluasi dan Refleksi 38. Kelompok yang tidak presentasi boleh memberikan tanggapan dan apresiasi kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. 39. Guru mengarahkan dan membenarkan apabila terdapat jawaban yang kurang sesuai. Serta guru juga memberikan kesimpulan terhadap percobaan yang telah dilakukan 40. Murid bersama dengan guru memberikan kesimpulan terkait percobaan proyek dan pengerjaan LKPD. 41. Murid kemudian mengumpulkan LKPD kepada guru untuk dinilai. 42. Murid kembali ketempat duduknya masing masing dan dibagikan soal evaluasi / penilaian kognitif untuk mengukur pemahaman yang telah didapatnya. 43. Murid mengerjakan soal evaluasi secara individu dan setelah selesai dikumpulkan untuk dinilai.	
Kegiatan Penutup	44. Semua murid mendapatkan mendapatkan penghargaan atau apresiasi berupa tepuk tangan karena telah ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran hari ini. 45. Murid diberikan penghargaan berupa nilai tambahan kepada peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, melakukan percobaan, diskusi, dan kegiatan tanya jawab. 46. Murid menjawab pertanyaan dari guru sebagai evaluasi pembelajaran : a. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan? b. Hal baru apa yang kalian peroleh setelah pembelajaran? 47. Murid menyampaikan kesimpulan materi yang telah didapat dari kegiatan yang dilakukan dalam sehari.	5 menit

	48. Murid mendengarkan guru ketika menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. (Berkesadaran) 49. Ice breaking menyanyikan lagu "Dimana-mana hatiku senang" **(Menggembirakan)** 50. Kelas ditutup dengan murid dan guru melakukan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing yang dipimpin oleh ketua kelas. 51. Murid menjawab salam yang diberikan oleh guru. **(Berkesadaran)**	

REFLEKSI

Peserta Didik :

1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini?
2. Apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini?
3. Apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini?

Guru :

1. Apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Bagian mana dari pelajaran hari ini yang dapat diperbaiki untuk lain hari?
2. Apakah siswa mengerjakan tugasnya atau tidak?
3. Pada moment apa murid menemui kesulitan saat mengerjakan tugas proyek?
4. Bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran saya pada saat itu?

RUBRIK PENILAIAN

A. Assesmen Diagnostik Non Kognitif (Gaya Belajar)

KISI-KISI LEMBAR ANGKET GAYA BELAJAR

Aspek Gaya Belajar	Indikator	Nomor Item
Visual (+)	Kemampuan memahami informasi melalui gambar, tulisan, warna, atau media visual lainnya.	4,8
	Kemampuan memahami informasi dengan membaca buku atau tulisan	15
Visual (-)	Kesulitan memahami informasi melalui media visual	5
	Kesulitan mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar	11
Audio (+)	Kemampuan belajar melalui pendengaran.	2, 3
	Kemampuan belajar melalui berbicara atau berdiskusi.	9, 13
Audio (-)	Kesulitan memahami materi melalui penjelasan.	7
Kinestetik (+)	Kemampuan belajar melalui aktivitas fisik	1
	Menghafal dengan cara bergerak	10
	Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak	12
Kinestetik (-)	Kesulitan duduk berlama – lama dalam mendengarkan pelajaran	6
	Lemah dalam aktivitas verbal	14
Total		**15**

LEMBAR ANGKET GAYA BELAJAR

MURID SEKOLAH DASAR

Identitas :

Nama :

No Absen :

Kelas :

Petunjuk Pengerjaan :

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum memulai mengerjakan angket
2. Isilah identitas diri terlebih dahulu pada bagian yang telah disediakan
3. Bacalah setiap pernyataan dengan **teliti**
4. Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan atau kebiasaanmu
5. Jawablah semua pernyataan dengan **jujur**
6. Jawaban yang diberikan pada instrumen ini tidak akan mempengaruhi hasil belajar anda
7. Pastikan **tidak ada pernyataan yang terlewat** sebelum angket dikumpulkan.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saya lebih mudah memahami pelajaran jika bisa langsung mempraktikkannya		
2.	Saya mudah mengingat kembali hal-hal yang telah diceritakan daripada harus membacanya sendiri		
3.	Saya lebih suka diterangkan secara langsung daripada diberi catatan		
4.	Saya mudah paham dengan melihat gambar atau video		
5.	Saya sulit memahami pelajaran jika melihat gambar atau video		
6.	Saya sulit duduk diam dalam waktu lama saat belajar		

7.	Saya sulit memahami pelajaran hanya dari penjelasan yang saya dengar		
8.	Saya suka membuat catatan berwarna, gambar, atau mind map saat belajar		
9.	Saya menyukai diskusi dan menerangkan/menjelaskan secara panjang lebar		
10.	Saya lebih mudah mengingat materi pelajaran setelah mencobanya sendiri		
11.	Saya sulit mengingat pelajaran yang saya lihat daripada yang saya dengar		
12.	Saya merasa lebih mudah belajar saat banyak bergerak.		
13.	Saya lebih mudah mengingat sesuatu, bila membacanya dengan bersuara		
14.	Saya mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi secara lisan.		
15.	Saya suka membaca buku atau melihat tulisan di papan tulis		

Rubrik Penilaian Angket Gaya Belajar

No.	Pernyataan	Butir		Skor	
				Ya	Tidak
1.	Saya lebih mudah memahami pelajaran jika bisa langsung mempraktikkannya	+		1	0
2.	Saya lebih mudah mengingat kembali hal-hal yang telah diceritakan secara lisan daripada harus membacanya sendiri	+		1	0
3.	Saya lebih suka diterangkan secara verbal daripada diberi catatan	+		1	0
4.	Saya lebih mudah memahami pelajaran dengan melihat contoh gambar atau video	+		1	0
5.	Saya sulit memahami pelajaran jika melihat gambar atau video		-	0	1
6.	Saya sulit duduk diam dalam waktu lama saat belajar		-	0	1
7.	Kesulitan memahami materi melalui penjelasan.		-	0	1
8.	Saya suka membuat catatan berwarna, gambar, atau mind map saat belajar	+		1	0
9.	Saya menyukai diskusi dan menerangkan/menjelaskan secara panjang lebar	+		1	0
10.	Saya lebih mudah mengingat materi pelajaran setelah mencobanya sendiri	+		1	0
11.	Saya sulit mengingat pelajaran yang saya lihat daripada yang saya dengar		-	0	1
12.	Saya merasa belajar menjadi lebih mudah ketika ada kegiatan yang membuat saya aktif bergerak	+		1	0

13.	Saya lebih mudah mengingat sesuatu, bila membacanya dengan bersuara	+		1	0
14.	Saya mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi secara lisan.		-	0	1
15.	Saya suka membaca buku atau melihat tulisan di papan tulis	+		1	0

Klasifikasi Pernyataan

Gaya Belajar	**Nomor Pernyataan**
Visual	4, 5, 8, 11, 15
Audio	2, 3, 7, 9, 13
Kinestetik	1, 6, 10, 12, 14

Penentuan Skor :

1. Beri skor pada setiap jawaban sesuai tabel skor.
2. Jumlahkan skor pada setiap kelompok gaya belajar:
    a. **Visual**
    b. **Auditori**
    c. **Kinestetik**
3. Bandingkan jumlah skor dari ketiga kelompok tersebut
4. Skor tertinggi menunjukkan gaya belajar yang **dominan** pada siswa

Interpretasi Hasil

Skor	Interpretasi
4 - 5	Gaya belajar sangat dominan
2 - 3	Gaya belajar cukup dominan
0 - 1	Gaya belajar kurang dominan

Penentuan Gaya Belajar Murid

1. Skor visual paling tinggi → Murid memiliki gaya belajar visual.
2. Skor auditori paling tinggi → Murid memiliki gaya belajar auditori.
3. Skor kinestetik paling tinggi → Murid memiliki gaya belajar kinestetik.

Jika dua skor hampir sama, murid dapat memiliki kombinasi gaya belajar.

B. Asesmen Formatif Profil Lulusan

Rubrik Penilaian Aspek Afektif

No	Prosedur	Penilaian Teknik	Bentuk	Aspek	Kriteria
1	Proses	Non Tes	Observasi	Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	• Mampu mensyukuri atas nikmat yang telat diberikan • Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran • Menjaga lingkungan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan • Menunjukkan perilaku sesuai ajaran agama (jujur, disiplin, tanggung jawab)
				Penalaran Kritis	• Mampu menyelesaikan masalah yang tersaji • Berani mengajukan pertanyaan kritis • Berani mengungkapkan pendapat • Mampu menjawab pertanyaan • Memiliki Inovasi ide dalam menyelesaikan masalah
				Kreativitas	• Kemampuan menghasilkan banyak ide dalam menyelesaikan masalah • Kemampuan menghasilkan gagasan yang bervariasi • Kemampuan menciptakan ide, gagasan, atau produk

					yang baru,
				Kolaborasi	• Kemampuan berpartisipasi aktif dalam kelompok • Kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama • Membantu anggota kelompok yang mengalami kesulitan • Memiliki sikap bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
				Komunikasi	• Menyampaikan pendapat secara jelas • Mendengarkan pendapat orang lain dengan baik • Menyampaikan ide saat diskusi atau presentasi • Memberikan tanggapan atau pertanyaan yang relevan

No	Aspek	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	**Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME**	Memenuhi semua kriteria	Memenuhi 4 kriteria	Memenuhi 3 kriteria	Memenuhi 2 kriteria	Memenuhi 1 kriteria
2	**Penalaran Kritis**	Memenuhi semua kriteria	Memenuhi 4 kriteria	Memenuhi 3 kriteria	Memenuhi 2 kriteria	Memenuhi 1 kriteria
3.	**Kreativitas**	Memenuhi semua kriteria	Memenuhi 4 kriteria	Memenuhi 3 kriteria	Memenuhi 2 kriteria	Memenuhi 1 kriteria
4.	**Kolaborasi**	Memenuhi semua kriteria	Memenuhi 4 kriteria	Memenuhi 3 kriteria	Memenuhi 2 kriteria	Memenuhi 1 kriteria
5.	**Komunikasi**	Memenuhi semua kriteria	Memenuhi 4 kriteria	Memenuhi 3 kriteria	Memenuhi 2 kriteria	Memenuhi 1 kriteria

Lembar Penilaian Aspek Afektif

Petunjuk pengisian! Berilah tanda centang (✓) pada sikap siswa yang terlihat!

No	Nama Siswa	Aspek																				Predikat
		Keimanan & Ketakwaan kepada Tuhan YME				Penaralan Kritis				Kreativitas				Kolaborasi				Komunikasi				
		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						
Dst.																						

Keterangan:

Rentang Skor	Predikat
8-10	Sangat baik
5-7	Baik
3-4	Cukup
1-2	Perlu Bimbingan

A. Asesmen Produk

1. Penialaian Produk Gaya Belajar Visual

Rubrik Penilaian Gaya Belajar Visual

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kerapian dan kreativitas poster	Poster sangat menarik, rapi, dan kreatif	Poster cukup rapi dan menarik	Poster kurang menarik, ide masih sederhana	Poster tidak rapi dan kurang menunjukkan usaha
Kelengkapan isi / informasi poster	Berisi informasi lengkap (apa itu, fungsi, manfaat, perubahan energi yang dihasilkan) kincir angin	Sebagian informasi cukup lengkap dalam poster kincir angin	Hanya beberapa informasi yang ada dalam poster kincir angin	Informasi yang diberikan dalam poster tidak jelas dan tidak sesuai
Pewarnaan	Pewarnaan sangat rapi, jelas, dan sesuai dengan objek	Pewarnaan cukup rapi dan sesuai	Pewarnaan kurang rapi dan kurang sesuai	Pewarnaan tidak rapi/tidak selesai
Keseuaian gambar dan tulisan	Gambar sesuai untuk membantu memahami isi dan tulisan rapi, jelas, serta mudah dibaca	Gambar cukup sesuai dan tulisan cukup jelas	Gambar kurang sesuai dan tulisan kurang rapi	Gambar tidak sesuai / tidak ada dan tulisan sulit dibaca
Keterpaduan gambar dan penjelasan	Gambar dan penjelasan saling mendukung dan sangat sesuai	Gambar dan penjelasan cukup sesuai	Gambar dan penjelasan kurang selaras	Tidak ada keterkaitan antara gambar dan penjelasan

Keterangan Skor

4 : sangat baik
3 : baik
2 : cukup
1 : perlu bimbingan

Lembar Penilaian

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1.	Kerapian dan kreativitas poster				
2.	Kelengkapan isi / informasi poster				
3.	Pewarnaan				
4.	Keseuaian gambar dan tulisan				
5.	Keterpaduan gambar dan penjelasan				

Skala penilaian :

4 : sangat baik

3 : baik

2 : cukup

1 : perlu bimbingan

Pedoman Penilaian :
Skor maksimal : 20

Nilai akhir = $\frac{Skor\ diperoleh}{20}$ x 100

2. Penilaian Produk Gaya Belajar Auditori

Rubrik Penilaian Gaya Belajar Auditori

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kejelasan penyampaian	Suara sangat jelas, intonasi tepat, mudah dipahami	Suara cukup jelas, intonasi cukup tepat	Suara kurang jelas, intonasi kurang tepat	Suara tidak jelas dan sulit dipahami
Kelengkapan isi cerita / penjelasan	Menyebutkan isi cerita (pengertian, fungsi, manfaat, dan perubahan energi) pada	Menyebutkan sebagian besar isi / cerita materi dengan benar	Menyebutkan beberapa isi / cerita materi saja	Tidak mampu menyebutkan isi / materi dengan benar

	materi kincir angin dengan lengkap			
Urutan penyampaian	Urutan sangat runtut dari awal hingga akhir dan logis	Urutan cukup runtut	Urutan kurang tepat	Urutan tidak runtut
Kelancaran berbicara	Sangat lancar tanpa banyak jeda	Cukup lancar dengan sedikit jeda	Kurang lancar, sering berhenti	Tidak lancar dan banyak terhenti
Pemahaman materi	Menunjukkan pemahaman sangat baik, dapat menjelaskan dengan kata sendiri	Pemahaman cukup baik	Pemahaman masih terbatas	Tidak menunjukkan pemahaman

Keterangan Skor

4 : sangat baik

3 : baik

2 : cukup

1 : perlu bimbingan

Lembar Penilaian

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1.	Kejelasan penyampaian				
2.	Kelengkapan isi cerita / penjelasan				
3.	Urutan penyampaian				
4.	Kelancaran berbicara				
5.	Pemahaman materi				

Skala penilaian :

4 : sangat baik

3 : baik

2 : cukup

1 : perlu bimbingan

Pedoman Penilaian :
Skor maksimal : 20

Nilai akhir = $\frac{Skor\ diperoleh}{20}$ x 100

3. Penilaian Produk Gaya Belajar Kinestetik

Rubrik Penilaian Gaya Belajar Kinestetik (Membuat Kincir Angin)

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kesesuaian Bentuk	Bentuk kincir angin sangat sesuai, lengkap dan proporsional	Bentuk cukup sesuai, ada bagian kurang proporsional	Bentuk kurang lengkap/jelas	Bentuk tidak menyerupai kincir angin
Fungsi dan mekanisme	Kincir angin dapat berputar dengan lancer saat terkena angin	Kincir dapat berputar tetapi kurang lancar	Kincir dapat berputar tetapi perlu bantuan	Kincir tidak dapat berputar
Kreativitas	Desain sangat unik, inovatif, dan menarik	Desain cukup menarik dengan sedikit variasi	Desain sederhana dan kurang variasi	Tidak ada kreativitas (meniru sepenuhnya)
Kerapian	Sangat rapi, tidak ada lem/alat yang terlihat berantakan	Cukup rapi, sedikit bagian kurang rapi	Kurang rapi, beberapa bagian berantakan	Tidak rapi dan sulit dikenali

Kerja sama	Sangat aktif, kerja sama sangat baik	Cukup aktif dan bekerja sama	Kurang aktif dalam proses	Tidak berpartisipasi

Keterangan Skor

4 : sangat baik

3 : baik

2 : cukup

1 : perlu bimbingan

Lembar Penilaian

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1.	Kesesuaian Bentuk				
2.	Fungsi dan mekanisme				
3.	Kreativitas				
4.	Kerapian				
5.	Kerja sama				

Skala penilaian :

4 : sangat baik

3 : baik

2 : cukup

1 : perlu bimbingan

Pedoman Penilaian :

Skor maksimal : 20

Nilai akhir = $\frac{Skor\ diperoleh}{20}$ x 100

C. Asesmen Kognitif

KISI-KISI PENILAIAN KOGNITIF

Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Indikator Soal	Level Kognitif	No Soal	Bentuk Soal
		Disajikan pertanyaan, murid dapat menyebutkan sumber energi	C1 (mengingat)	1	Isian singkat
		Disajikan pertanyaan, murid menyebutkan manfaat energi matahari	C1	2	
		Disajikan gambar, murid dapat menyebutkan contoh energi panas	C1 (memahami)	3	
		Disajikan gambar, murid dapat menjelaskan perubahan energi	C2	4	
		Disajikan pertanyaan, peserta didik dapat menyebutkan manfaat energi listrik di rumah	C1	5	
		Disajikan pernyataan, murid dapat menyebutkan alat yang	C1	6	

		menggunakan energi listrik			
		Disajikan pertanyaan, murid dapat menyebutkan cara menghemat energi di rumah	C2	7	
		Disajikan gambar, murid dapat menyebutkan sumber energi kincir angin	C1	8	
		Disajikan pertanyaan, murid dapat menjelaskan fungsi kincir angin	C2	9	
		Disajikan pertanyaan, murid dapat menyebutkan bagian utama kincir angin	C1	10	

SOAL ASESMEN KOGNITIF

ENERGI DAN PERUBAHANNYA

Nama : .....

No : .....

Kelas : .....

Petunjuk Pengerjaan :

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan
2. Isilah identitas diri terlebih dahulu pada bagian yang telah disediakan
3. Bacalah setiap soal dengan **teliti.**
4. Isilah jawaban pada **bagian yang telah disediakan** dengan jawaban yang tepat
5. Kerjakan soal **secara mandiri dan jujur** tanpa bekerja sama dengan teman.
6. Pastikan **tidak ada pernyataan yang terlewat** sebelum asesmen dikumpulkan.

Soal Isian Singkat

1. Matahari merupakan sumber energi .....
2. Energi listrik dapat menghasilkan energi ..... pada lampu
3. Perhatikan gambar di bawah!

Gambar di atas termasuk contoh energi .....

4. Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar di atas termasuk peralatan yang mengubah energi ..... menjadi energi .....

5. Salah satu manfaat energi listrik di rumah adalah untuk .....
6. Perhatikan beberapa benda-benda berikut!
   1) Setrika

2) Sapu lidi
3) Magiccom
4) Tremos
5) Wajan
6) Lampu

Pernyataan nomor berapa yang termasuk alat rumah tangga yang membutuhkan listrik.....

7. Salah satu cara kita untuk menghemat energi di rumah adalah.....
8. Perhatikan gambar berikut!

Kincir angin menggunakan energi dari.....

9. Kincir angin berfungsi untuk mengubah energi angin menjadi energi.....
10. Bagian kincir angin yang berputar disebut……..

LKPD KINESTETIK

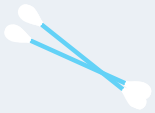
Kelompok : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

MEMBUAT REPLIKA KINCIR ANGIN

Materi: Energi dan Perubahannya

ALAT & BAHAN:

Kertas lipat (persegi)


Cottonbud

Kertas HVS

Lem kertas

Gunting

Lem tembak

Jarum Kerudung

LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN:

1 Siapkan bahan.

Sediakan semua alat dan bahan.

2 Buat lipatan pertama

Lipat kertas persegi menjadi segitiga.

3 Lipat lagi.

Lipat lagi menjadi segitiga kecil.

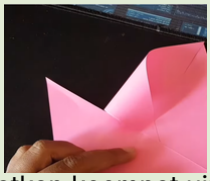
4 Buat titik

Buat tanda pada titik tengah menggunakan pensil.

5 Gunting sesuai garis

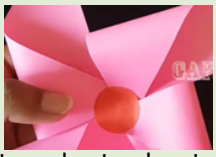
Gunting lipatan kertas dari garis ujung sampai mendekati titik tengah.

6 Lipat ujung kertas



Rekatkan keempat ujung kertas ke tengah dengan lem.

7 Rekatkan kertas lingkaran



Potong kertas bentuk lingkaran lalu rekatkan di tengah.

8 Gulungan kertas hvs

Tangkai pegangan dibuat dengan gulungan kertas hvs rekatkan dengan lem.

9 Baling-baling

Potong ujung atas dan bawah untuk membuat baling-baling.

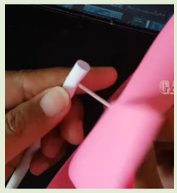
10 Lubangi kincir

Lubangi titik tengah kincir menggunakan jarum kerudung

11 Tambah cottonbud

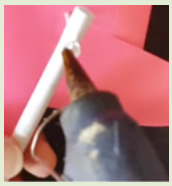
Tambahkan cottonbud pada jarum ke belakang kincir

12 Pegangan



Tancapkan kincir ke pegangan dari HVS

13 Lem Pegangan



Tutup ujung jarum dengan lem agar kuat

14 Kincir siap diputar!

Tiup atau bawa ke luar ruangan. Amati kincir berputar tertiup angin!

PENGAMATAN:

Lakukan percobaan dan isilah hasil pengamatanmu!

1. Apa yang terjadi saat kincir ditiup angin?

.....

.....

2. Apakah kincir berputar? ☐ Ya ☐ Tidak

3. Semakin kencang angin, bagaimana putaran kincir angin tersebut?

.....

.....

HASIL PENGAMATAN:

ENERGI ANGIN (hembusan angin) → MENGUBAH MENJADI → ENERGI GERAK (kincir berputar)

1. Energi yang digunakan : .....
2. Energi yang dihasilkan : .....

PERTANYAAN:

1. Mengapa kincir bisa berputar saat ditiup angin?

.....

2. Apa hubungan angin dengan gerakan kincir?

.....

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Energi dan Perubahannya

LKPD VISUAL

LKPD 1: Membuat Poster "Kincir Angin"

Buatlah poster tentang kincir angin dengan mengikuti petunjuk di bawah ini!

1. Gambar kincir angin di tengah poster.

2. Tambahkan judul "KINCIR ANGIN" dibagian atas

3. Jelaskan pengertian, fungsi, manfaat, perubahan energi dalamkincir angin dengan gambar dan tulisan.

4. Hias poster dengan elemen alam seperti matahari, awan, dan rumput.

Ingat: Buatlah poster yang menarik & penuh warna!

Kelompok :
Tanggal :

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Energi dan Perubahannya

LKPD 2: Cerita Kincir Angin (Auditori)

Kelompok : Kelas: 3 SD

Pada kegiatan ini, kamu akan mendengarkan penjelasan gurumu tentang kincir angin, lalu menceritakan kembali dengan bahasamu sendiri secara lisan atau merekam suaramu.

Apa itu Kincir Angin?

- Kincir angin adalah alat yang memiliki baling-baling dan dapat berputar saat tertiup angin.
- Kincir angin memanfaatkan energi angin untuk bergerak.
- Kincir angin bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, seperti menggiling gandum atau menghasilkan listrik.

Energi dan Perubahannya

Energi Angin (energi gerak) → Memutar baling-baling kincir → Menjadi Energi Listrik (cahaya)

Itulah contoh perubahan energi: angin dapat berubah menjadi gerakan dan cahaya.

Petunjuk Pengerjaan

1. Dengarkan
Dengarkan dengan saksama saat guru menjelaskan tentang kincir angin.

2. Ingat Poin Penting
Perhatikan hal-hal penting seperti: pengertian kincir angin, cara kerja, dan perubahan energi.

3. Ceritakan Kembali
Ceritakan dengan lantang dan percaya diri tentang kincir angin dengan bahasamu sendiri.

4.Rekam (Opsional)
Jika diminta guru, rekam suaramu saat menceritakan.

Cerita Kincir Anginku

Tuliskan poin-poin penting yang akan kamu sampaikan saat bercerita:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAHAN AJAR

ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL

Energi dan Perubahannya

3

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga bahan ajar IPAS untuk kelas 3 SD dengan materi "Energi dan Perubahannya" ini dapat diselesaikan dengan baik.

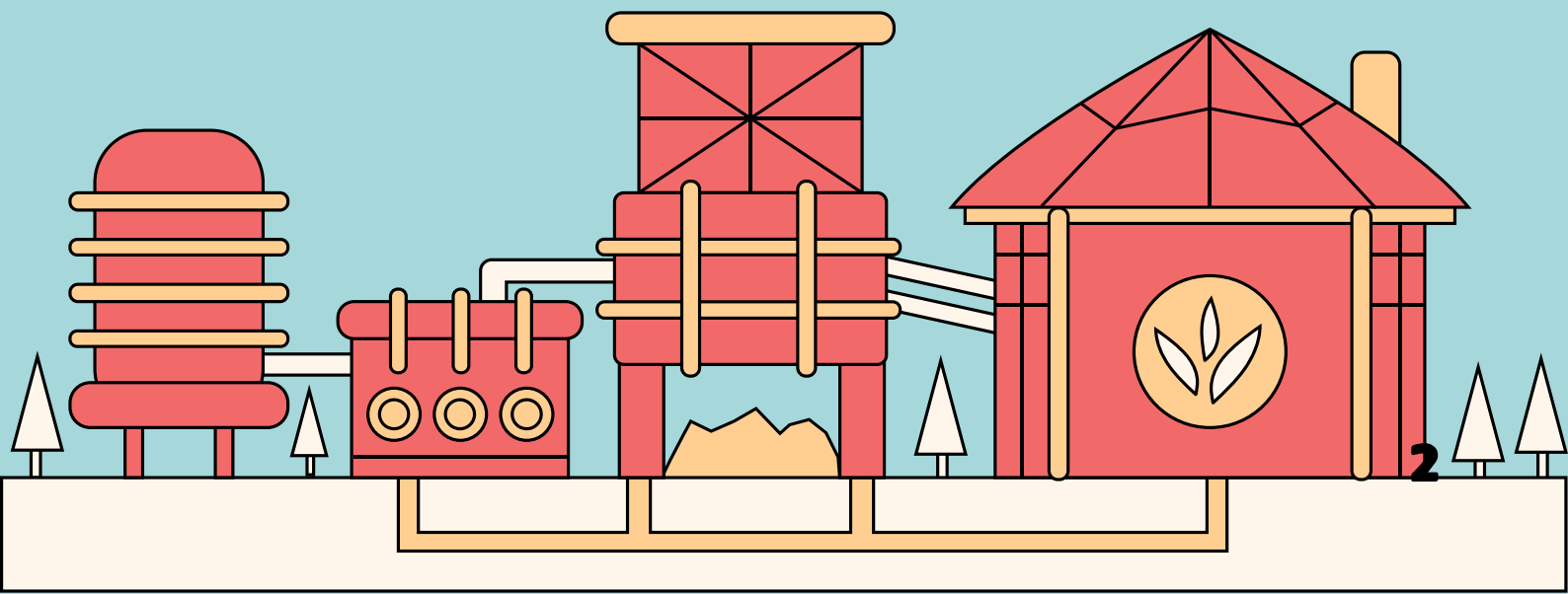
Bahan ajar ini disusun dengan tujuan untuk membantu para siswa dalam mempelajari dan memahami konsep komposisi dan dekomposisi bangun datar secara lebih menarik dan mudah dipahami. Di dalam bahan ajar ini, terdapat penjelasan materi yang disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak lupa pula terdapat latihan-latihan soal yang dapat dikerjakan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menguasai materi ini.

Saya berharap bahan ajar ini dapat menjadi panduan belajar yang bermanfaat bagi murid dalam memahami energi dan perubahannya. Semoga dengan adanya bahan ajar ini, proses belajar mengajar di kelas menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan bahan ajar ini. Semoga bahan ajar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Yogyakarta, 30 Maret 2026

Penyusun

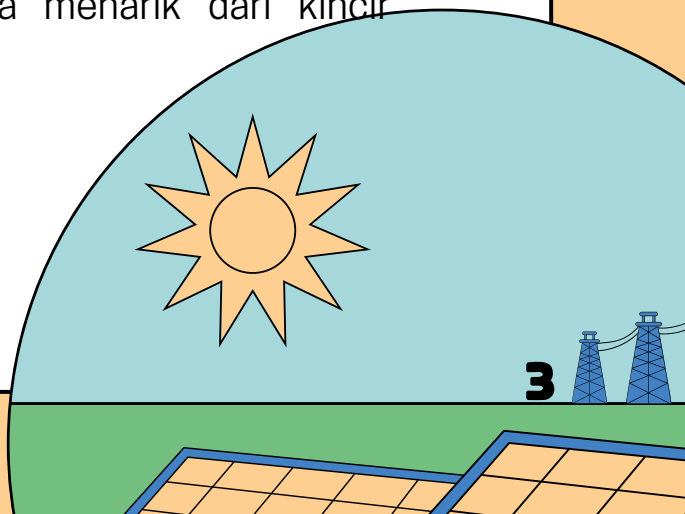


Capaian Pembelajaran

Murid mampu mengenal berbagai bentuk energi, memahami perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan sikap peduli dan bijak dalam penggunaan energi.

Tujuan Pembelajaran

1. Melalui kegiatan tanya jawab, murid mampu menyebutkan berbagai macam energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
2. Melalui percobaan langsung, murid mampu memahami hubungan sebab akibat dari perubahan energi dengan tepat.
3. Melalui kegiatan proyek sederhana, murid mampu menjelaskan dan mengetahui cara membuat kincir angin dengan benar.
4. Melalui kegiatan mencoba membuat poster, murid mampu menyebutkan berbagai manfaat dari kincir angin dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, murid mampu mengidentifikasi fakta menarik dari kincir angin dengan tepat

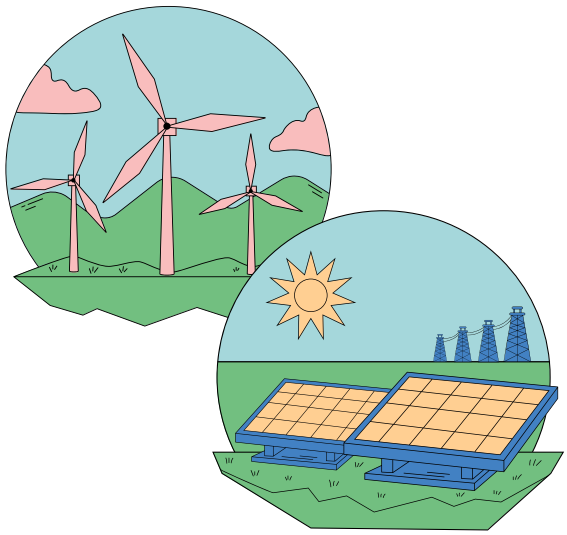


ENERGI DAN PERUBAHANNYA

ENERGI

Setiap hari butuh energi untuk melakukan aktivitas.

Apa yang dimaksud energi dan perubahannya? Yuk kita pelajari bersama!



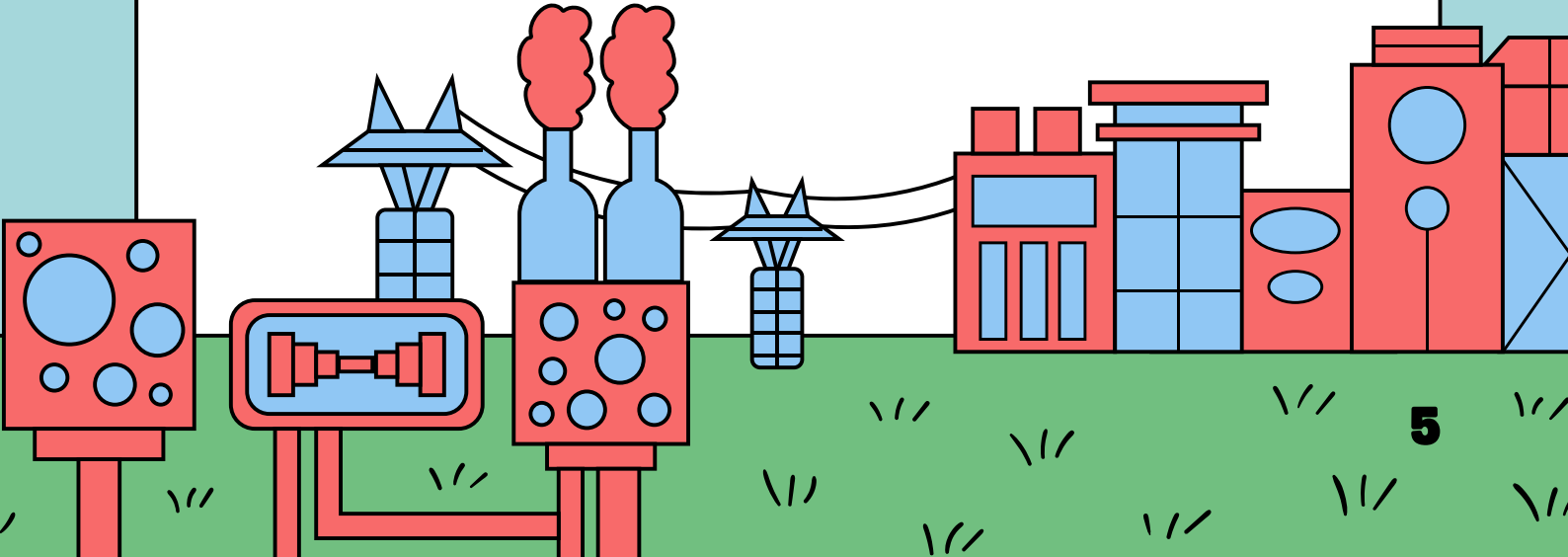
> Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha.

Mari Mencoba

Yuk, kita bermain menjadi detektif energi. Tugasnya adalah mencari energi yang ada di sekitar sekolah. Lakukan pengamatan berdasarkan langkah-langkah berikut.

1. Salinlah tabel berikut di buku tugas kalian.
2. Carilah energi-energi yang ada di sekolah.
3. Sebagai petunjuk, carilah sesuatu yang bergerak, menghasilkan panas, cahaya, bunyi, dan listrik.
4. Tuliskan benda yang kalian temukan dalam lkalian.

NO	Nama Benda	Menghasilkan
1.	Lampu	Cahaya



Macam-Macam Bentuk Energi

Energi Panas

Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh suatu sumber panas, seperti matahari, api, dan gesekan dua benda. Energi panas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan.

Energi panas untuk menjemur pakaian

Energi panas matahari dimanfaatkan petani garam untuk membuat garam

Energi panas memberikan banyak manfaat, antara lain:

- Menjemur pakaian yang basah
- Mengeringkan hasil panen,
- Mengeringkan gerabah atau barang kerajinan
- Mengeringkan makanan seperti ikan, kerupuk, dan garam
- Memasak makanan

Energi Cahaya

Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh cahaya seperti matahari dan lampu. Energi cahaya dapat dilihat oleh mata.

Cahaya lampu digunakan untuk menerangi belajar

Energi cahaya dapat menerangi tempat-tempat gelap. Misalnya cahaya matahari yang menerangi bumi, cahaya lampu listrik dapat menerangi rumah, jalan, dan lain-lain.

Energi Listrik

Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai perangkat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, televisi, AC, kipas angin, penanak nasi, blender, dan sebagainya.

Cahaya listrik digunakan untuk menghidupkan televisi

Energi Gerak

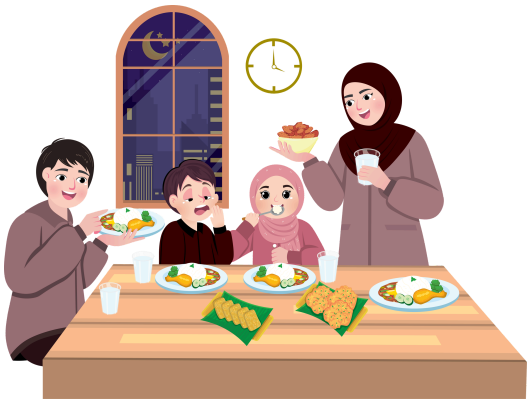
Energi gerak disebut juga energi kinetik. Energi gerak adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Contoh benda yang memiliki energi gerak adalah mikser, blender, mesin cuci, dan bor listrik. Adapun peristiwa alam yang memiliki energi gerak adalah hembusan angin dan gerakan air terjun.

Energi gerak pada blender.

Energi gerak pada air terjun

Energi Kimia

Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Energi kimia terdapat pada bahan bakar minyak (bensin, solar, minyak tanah, dan kayu bakar), makanan, aki, dan baterai.



Makanan yang kita makan sehari-hari mengandung energi kimia. Energi kimia pada makanan yang masuk ke tubuh kita akan diubah menjadi energi gerak, sehingga kita bisa bergerak, bermain, dan melakukan aktivitas sehari-hari.

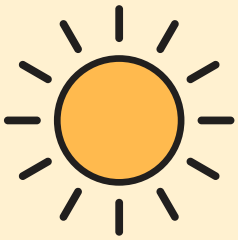
Energi Bunyi

Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Energi bunyi adalah bentuk energi yang dapat kita dengar. Contoh sumber bunyi antara lain, alat musik, pita suara manusia dan hewan, dan semua benda yang menghasilkan bunyi.

Alat musik menghasilkan energi bunyi

SUMBER ENERGI

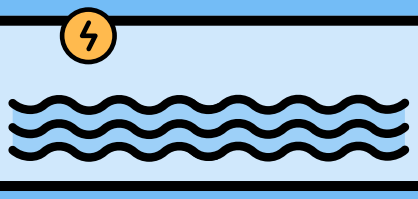
Matahari



Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Matahari adalah sumber energi terbesar di Bumi.

Air

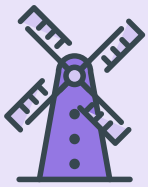
Air yang mengalir seperti sungai, irigasi, dan bendungan dapat menghasilkan energi gerak yang diubah menjadi energi listrik.



Matahari, air, makanan, angin, dan panas bumi adalah sumber energi yang dapat diperbaharui.

Angin

Angin menghasilkan energi gerak yang dapat menggerakkan kincir angin dan layang-layang.



Makanan

Makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh, sehingga kita bisa beraktivitas.

Baterai

Baterai menghasilkan energi listrik untuk benda-benda seperti ponsel pintar, senter dan jam dinding.

Panas Bumi

Bumi menyimpan uap panas yang disebut panas bumi. Kita dapat melihat uap panas tersebut di kawah gunung berapi.

Bahan Bakar

Bahan bakar menghasilkan energi panas. Contoh bahan bakar seperti gas elpiji dan bensin.

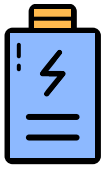
Bahan Bakar dan Baterai merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui.

Mari Mencoba

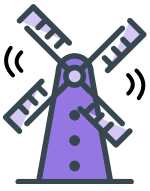
Pasangkanlah sumber energi dengan bentuk energi yang dihasilkan!

Makanan

Panas Bumi



Baterai



Angin

Energi Panas

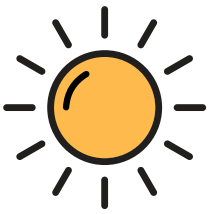
Energi Cahaya

Energi Kimia

Energi Gerak

Energi Bunyi

Energi Listrik



Matahari

Air

Bahan Bakar

Gambar garis untuk menjodohkan pasangan sumber energi dengan energi yang dihasilkan.

ENERGI DAN PERUBAHANNYA

Pertanyaan Diskusi

- Gambar apa yang kalian lihat?
- Menurut kalian apakah cahaya matahari adalah salah satu energi?
- Apa yang terjadi jika matahari tidak bersinar?

Tujuan Pembelajaran

- Melalui kegiatan tanya jawab, murid mampu menyebutkan berbagai macam energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
- Melalui percobaan langsung, murid mampu memahami hubungan sebab akibat dari perubahan energi dengan tepat
- Melalui kegiatan proyek sederhana, murid mampu menjelaskan dan mengetahui cara membuat kincir angin dengan benar
- Melalui kegiatan mencoba membuat poster, murid mampu menyebutkan berbagai manfaat dari kincir angin dengan tepat
- Melalui kegiatan diskusi, murid mampu mengidentifikasi fakta menarik dari kincir angin dengan tepat

Apa Itu Energi?

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Tanpa energi, manusia, hewan, maupun tumbuhan tidak dapat bergerak atau melakukan kegiatan.

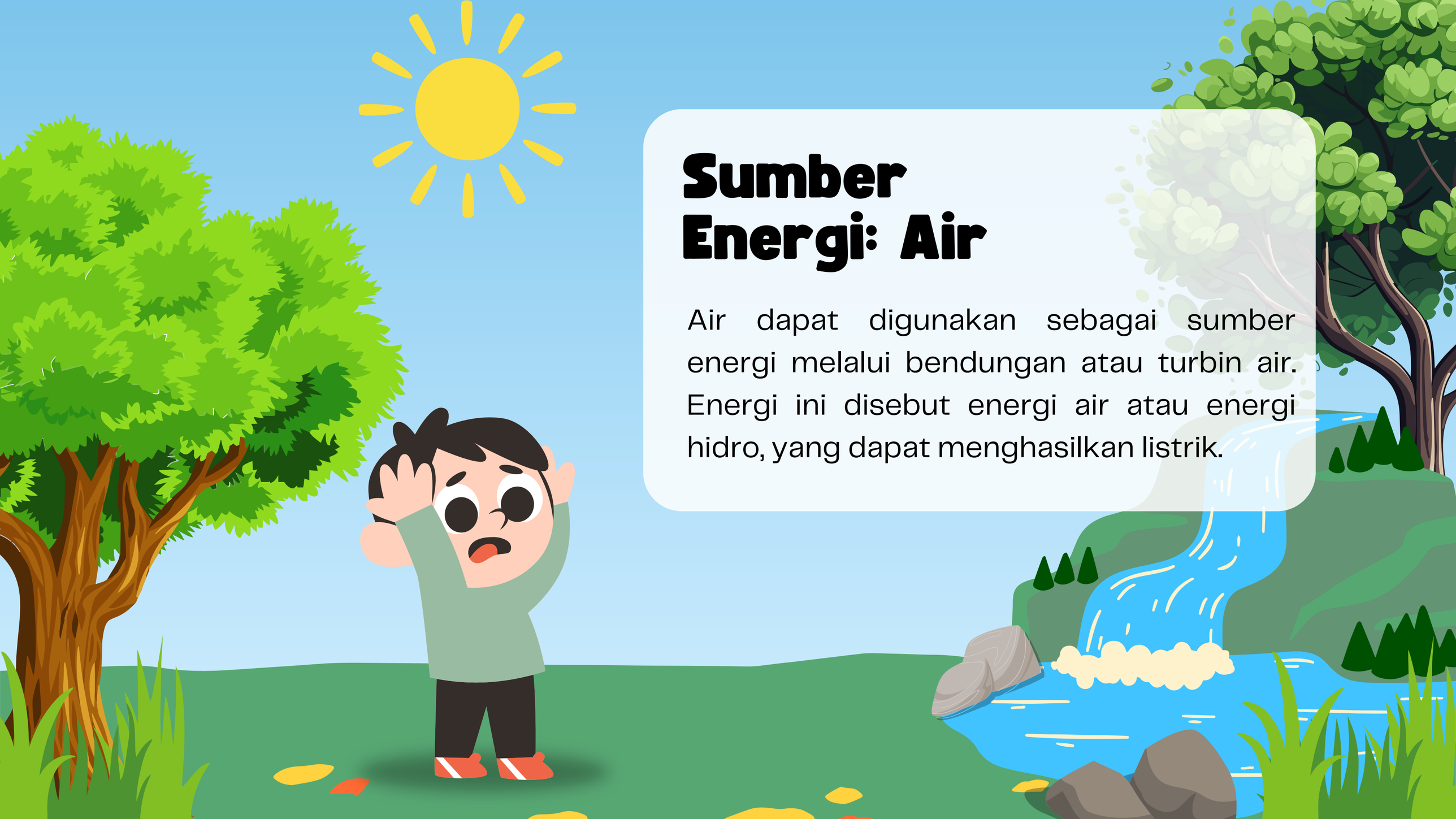
Apa yang menjadi sumber energi terbesar di bumi?
Sebutkan macam-macam energi?
Lampu termasuk perubahan energi apa menjadi apa?

Sumber Energi Utama: Matahari

Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari memberikan cahaya, panas, dan membantu tumbuhan melakukan fotosintesis.

Sumber Energi: Air

Air dapat digunakan sebagai sumber energi melalui bendungan atau turbin air. Energi ini disebut energi air atau energi hidro, yang dapat menghasilkan listrik.



Sumber Energi: Angin

Angin dapat menggerakkan baling-baling kincir. Dengan bantuan teknologi, angin bisa diubah menjadi energi listrik yang disebut energi angin.

Sumber Energi: Bahan Bakar

Bahan bakar seperti minyak, bensin, dan gas digunakan untuk menyalakan kendaraan, memasak, serta menghasilkan listrik di pembangkit listrik.

Sumber Energi: Makanan

Makanan adalah sumber energi bagi manusia dan hewan. Dari makanan, tubuh mendapatkan tenaga untuk bergerak, belajar, dan melakukan aktivitas sehari-hari.

Contoh Energi dalam Kehidupan

Energi digunakan untuk menyalakan lampu, memasak makanan, menggerakkan kendaraan, serta membantu kita belajar dan bermain setiap hari.

LAGU
PERUBAHAN ENERGI

Nada : Naik Becak

Apa itu Kincir Angin?

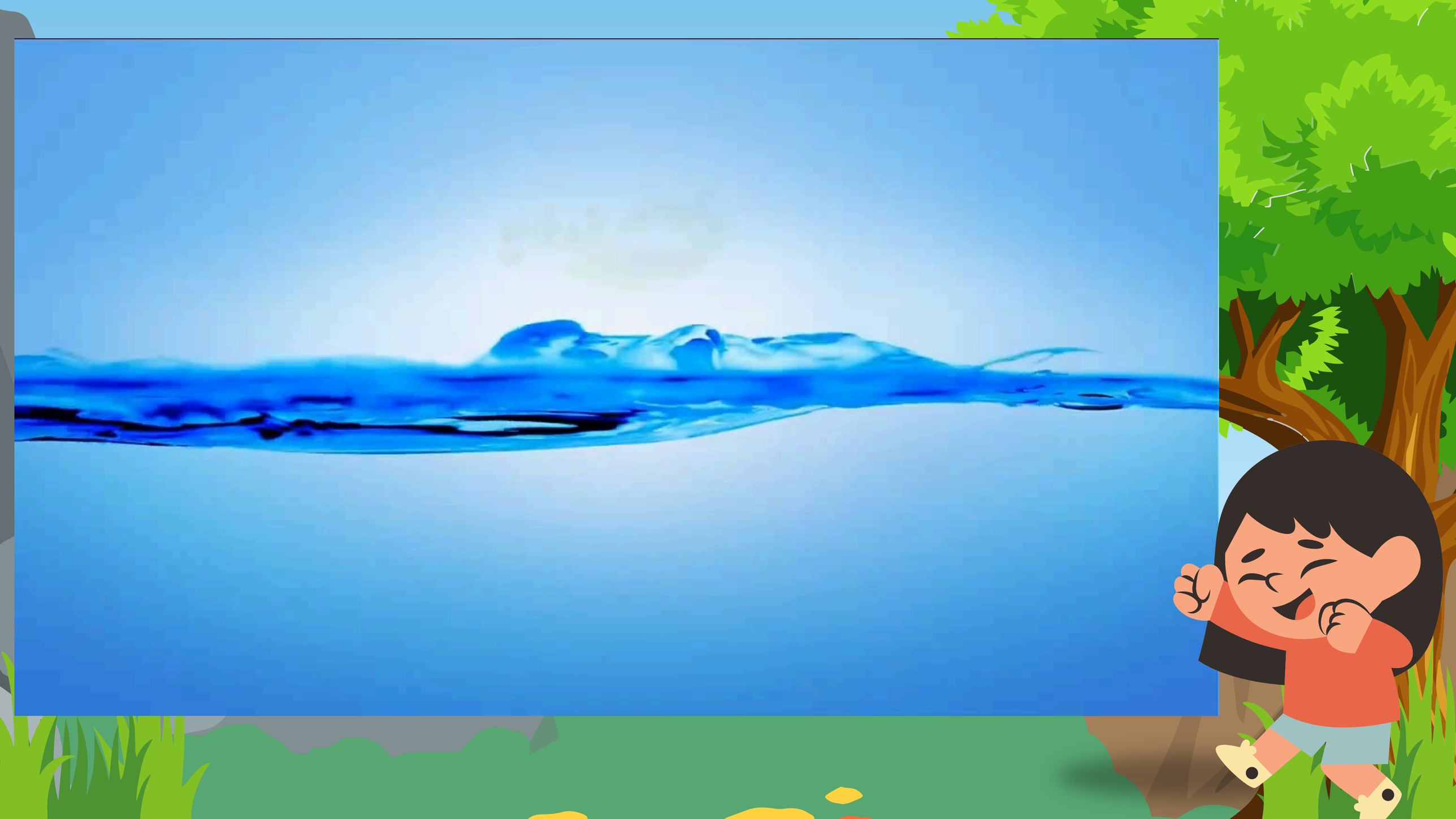
Kincir angin adalah alat yang punya baling-baling besar. Saat tertiup angin, baling-baling itu akan berputar. Semakin kencang anginnya, semakin cepat putarannya.

Angin meniup baling-baling → Baling-baling berputar (Energi Gerak) → Putaran itu menghasilkan Listrik.

Kincir angin **mengubah Energi Angin** (gerakan udara) **menjadi Energi Gerak** (putaran baling-baling).

Energi gerak ini nantinya bisa diubah lagi menjadi:

- Energi Listrik : Digunakan untuk menyalakan lampu atau TV di rumah (ini biasanya disebut Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau PLTB).
- Energi Mekanik : Digunakan petani zaman dulu untuk menumbuk gandum atau memompa air ke sawah.



Ice Breaking Time

SAATNYA BERKELOMPOK

Kincir Angin

Made with KINEMASTER

gafan craft

SUBSCRIBE

Pentingnya Menghemat Energi

Menghemat energi berarti menggunakan energi dengan bijak. Contohnya mematikan lampu saat siang hari, tidak membuang-buang bensin, dan menggunakan air seperlunya.

Ringkasan

Energi sangat penting dalam kehidupan kita. Ada berbagai sumber energi di sekitar, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Kita perlu memanfaatkannya dengan bijak agar energi tetap tersedia.

Terima
Kasih